

Теоремы о классическом исчислении высказываний.

Корректность и полнота

Определение (корректность теории)

Теория корректна, если любое доказуемое в ней утверждение общезначимо. То есть, какова бы ни была α , имеем $\vdash \alpha$ влечёт $\models \alpha$.

Определение (полнота теории)

Теория семантически полна, если любое общезначимое в ней утверждение доказуемо. То есть, какова бы ни была α , $\models \alpha$ влечёт $\vdash \alpha$.

Контекст, метаязык

Будем обозначать большими греческими буквами середины алфавита, возможно с индексами, $(\Gamma, \Delta_1, \dots)$ списки формул. Будем использовать, где удобно:

$$\Gamma \vdash \alpha$$

Контекст, метаязык

Будем обозначать большими греческими буквами середины алфавита, возможно с индексами, $(\Gamma, \Delta_1, \dots)$ списки формул. Будем использовать, где удобно:

$$\Gamma \vdash \alpha$$

Списки можно указывать через запятую:

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta$$

$$\Gamma, \Delta, \zeta \vdash \alpha$$

Контекст, метаязык

Будем обозначать большими греческими буквами середины алфавита, возможно с индексами, $(\Gamma, \Delta_1, \dots)$ списки формул. Будем использовать, где удобно:

$$\Gamma \vdash \alpha$$

Списки можно указывать через запятую:

$$\Gamma, \Delta, \zeta \vdash \alpha$$

это означает то же, что и

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m, \zeta \vdash \alpha$$

если

$$\Gamma := \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\}, \quad \Delta := \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\}$$

Теорема о дедукции

Theorem (О дедукции, Жак Эрбран, 1930)

Каковы бы ни были Γ , α и β : $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ выполнено тогда и только тогда, когда выполнено $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Теорема о дедукции

Theorem (О дедукции, Жак Эрбран, 1930)

Каковы бы ни были Γ , α и β : $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ выполнено тогда и только тогда, когда выполнено $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Доказательство «в две стороны», сперва «справа налево». Фиксируем Γ, α, β .
Пусть $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, покажем $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

Теорема о дедукции

Theorem (О дедукции, Жак Эрбран, 1930)

Каковы бы ни были Γ , α и β : $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ выполнено тогда и только тогда, когда выполнено $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Доказательство «в две стороны», сперва «справа налево». Фиксируем Γ, α, β .

Пусть $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, покажем $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

($\rightarrow$)

($\leftarrow$)

То есть по условию существует вывод:

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \overline{\alpha \rightarrow \beta}$$

$\alpha \rightarrow \beta$

Теорема о дедукции

Theorem (О дедукции, Жак Эрбран, 1930)

Каковы бы ни были Γ , α и β : $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ выполнено тогда и только тогда, когда выполнено $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Доказательство «в две стороны», сперва «справа налево». Фиксируем Γ, α, β . Пусть $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, покажем $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

То есть по условию существует вывод:

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta$$

Тогда следующая последовательность — тоже вывод:

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta, \alpha, \beta$$


Доказательство: $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ влечёт $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

№ п/п	формула	пояснение
(1)	δ_1	в соответствии с исходным доказательством
	$\dots$	
$(n-1)$	δ_{n-1}	в соответствии с исходным доказательством
(n)	$\alpha \rightarrow \beta$	в соответствии с исходным доказательством
$(n+1)$	α	гипотеза
$(n+2)$	β	Modus Ponens $n+1, n$

Доказательство: $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$ влечёт $\Gamma, \alpha \vdash \beta$

№ п/п	формула	пояснение
(1)	δ_1	в соответствии с исходным доказательством
	$\dots$	
$(n-1)$	δ_{n-1}	в соответствии с исходным доказательством
(n)	$\alpha \rightarrow \beta$	в соответствии с исходным доказательством
$(n+1)$	α	гипотеза
$(n+2)$	β	Modus Ponens $n+1, n$

Вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ предоставлен, первая часть теоремы доказана.

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Пусть даны формулы вывода

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \beta$$

Аналогично предыдущему пункту, перестроим вывод.

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Пусть даны формулы вывода

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \beta$$

Аналогично предыдущему пункту, перестроим вывод.

Построим «черновик» вывода, приписав α слева к каждой формуле:

$$\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta$$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Пусть даны формулы вывода

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \beta$$

Аналогично предыдущему пункту, перестроим вывод.

Построим «черновик» вывода, приписав α слева к каждой формуле:

$$\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta$$

Данная последовательность формул не обязательно вывод: $\Gamma := \emptyset, \alpha := A$

$$\delta_1 := A \rightarrow B \rightarrow A$$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Пусть даны формулы вывода

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, \beta$$

Аналогично предыдущему пункту, перестроим вывод.

Построим «черновик» вывода, приписав α слева к каждой формуле:

$$\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta$$

Данная последовательность формул не обязательно вывод: $\Gamma := \emptyset, \alpha := A$

$$\delta_1 := \underline{A \rightarrow B \rightarrow A}$$

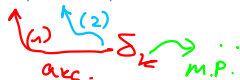
припишем A слева — вывод не получим:

$$\alpha \rightarrow \delta_1 \equiv A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow A)$$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

$\mathcal{G}_1 \mathcal{G}_{1.5} \mathcal{G}_2$

Доказательство.



(индукция по длине вывода). Если $\delta_1, \dots, \delta_n$ — вывод $\Gamma, \alpha \vdash \delta_n$, то найдётся вывод ζ_k для $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \delta_n$, причём $\zeta_1 \equiv \alpha \rightarrow \delta_1, \dots, \zeta_n \equiv \alpha \rightarrow \delta_n$.

► База ($n = 1$): частный случай перехода (без M.P.).

$\delta_1 \dots \delta_n$ — исходный вывод.

► Переход. Пусть $\delta_1, \dots, \delta_{n+1}$ — исходный вывод. И пусть (по индукционному предположению) уже по начальному фрагменту $\delta_1, \dots, \delta_n$ построен вывод ζ_k утверждения $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \delta_n$.

Но δ_{n+1} как-то был обоснован — разберём случаи:

1. δ_{n+1} — аксиома или $\delta_{n+1} \in \Gamma$
2. $\delta_{n+1} \equiv \alpha$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$

Доказательство.

(индукция по длине вывода). Если $\delta_1, \dots, \delta_n$ — вывод $\Gamma, \alpha \vdash \delta_n$, то найдётся вывод ζ_k для $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \delta_n$, причём $\zeta_1 \equiv \alpha \rightarrow \delta_1, \dots, \zeta_n \equiv \alpha \rightarrow \delta_n$.

- ▶ База ($n = 1$): частный случай перехода (без M.P.).
- ▶ Переход. Пусть $\delta_1, \dots, \delta_{n+1}$ — исходный вывод. И пусть (по индукционному предположению) уже по начальному фрагменту $\delta_1, \dots, \delta_n$ построен вывод ζ_k утверждения $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \delta_n$.

Но δ_{n+1} как-то был обоснован — разберём случаи:

1. δ_{n+1} — аксиома или $\delta_{n+1} \in \Gamma$
2. $\delta_{n+1} \equiv \alpha$
3. δ_{n+1} — Modus Ponens из δ_j и $\delta_k \equiv \delta_j \rightarrow \delta_{n+1}$.

В каждом из случаев можно дополнить черновик до полноценного вывода.



Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, случай аксиомы

№ п/п	новый вывод	пояснение
	...	
(1)	$\alpha \rightarrow \delta_1$	
	...	
(2)	$\alpha \rightarrow \delta_2$	
	...	
(n)	$\alpha \rightarrow \delta_n$	
	$\alpha \rightarrow \delta_{n+1}$	δ_{n+1} — аксиома, либо $\delta_{n+1} \in \Gamma$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, случай аксиомы

$\uparrow \delta_{n+1}$
 $\quad \quad \quad \frac{}{\uparrow \delta_{n+1}}$

№ п/п	НОВЫЙ ВЫВОД	ПОЯСНЕНИЕ	
	...		
(1)	$\alpha \rightarrow \delta_1$		
	...		
(2)	$\alpha \rightarrow \delta_2$		
	...		
(n)	$\alpha \rightarrow \delta_n$		
(n + 0.3)	$\delta_{n+1} \rightarrow \alpha \rightarrow \delta_{n+1}$	схема аксиом 1	✓
(n + 0.6)	δ_{n+1}	аксиома, либо $\delta_{n+1} \in \Gamma$	✓
(n + 1)	$\alpha \rightarrow \delta_{n+1}$	M.P. $n + 0.6, n + 0.3$	✓

— не работает, т.к. $\alpha \notin \Gamma$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \underbrace{\alpha \rightarrow \beta}_{(n+1) \text{ Л}}$, случай $\underbrace{\delta_{n+1} \equiv \alpha}_{(n+1) \text{ Л} \rightarrow \text{Л}}$

№ п/п	НОВЫЙ ВЫВОД	ПОЯСНЕНИЕ
	...	
(1)	$\alpha \rightarrow \delta_1$	
	...	
(2)	$\alpha \rightarrow \delta_2$	
	...	
$(n + 0.2)$	$\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$	Сх. акс. 1
$(n + 0.4)$	$(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$	Сх. акс. 2
$(n + 0.6)$	$(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$	М.Р. $n + 0.2, n + 0.4$
$(n + 0.8)$	$\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$	Сх. акс. 1
$(n + 1)$	$\alpha \rightarrow \alpha$	М.Р. $n + 0.8, n + 0.6$

Доказательство: $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ влечёт $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, случай Modus Ponens

№ п/п	НОВЫЙ ВЫВОД	ПОЯСНЕНИЕ
(1)	$\alpha \rightarrow \delta_1$	
(2)	$\alpha \rightarrow \delta_2$	
...	...	
(j)	$\alpha \rightarrow \delta_j$	
...	...	
(k)	$\alpha \rightarrow \delta_j \rightarrow \delta_{n+1}$	
...	...	
(n + 0.3)	$(\alpha \rightarrow \delta_j) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_j \rightarrow \delta_{n+1}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_{n+1})$	Сх. акс. 2
(n + 0.6)	$(\alpha \rightarrow \delta_j \rightarrow \delta_{n+1}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_{n+1})$	М.Р. j, n + 0.3
(n + 1)	$\alpha \rightarrow \delta_{n+1}$	М.Р. k, n + 0.6

Некоторые полезные правила

Лемма (Правило контрапозиции)

Каковы бы ни были формулы α и β , справедливо, что $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$.

Некоторые полезные правила

Лемма (Правило контрапозиции)

Каковы бы ни были формулы α и β , справедливо, что $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$.

Лемма (правило исключённого третьего)

Какова бы ни была формула α , $\vdash \alpha \vee \neg\alpha$.

Лемма (об исключении допущения)

Пусть справедливо $\Gamma, \rho \vdash \alpha$ и $\Gamma, \neg\rho \vdash \alpha$. Тогда также справедливо $\Gamma \vdash \alpha$.

Доказательство.

Доказывается с использованием лемм, указанных выше.



Теорема о полноте исчисления высказываний

Теорема

Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$.

Специальное обозначение

Определение (условное отрицание)

Зададим некоторую оценку переменных, такую, что $\llbracket \alpha \rrbracket = x$.

Тогда условным отрицанием формулы α назовём следующую формулу $\langle \alpha \rangle$:

$$\langle \alpha \rangle = \begin{cases} \alpha, & x = \text{И} \\ \neg \alpha, & x = \text{Л} \end{cases}$$

$$\langle A \vee B \rangle^{A:=1, B:=1} = 1$$

$$\langle A \vee B \rangle^{A:=1, B:=1} = \neg(A \vee B)$$

Аналогично записи для оценок, будем указывать оценку переменных, если это потребуется / будет неочевидно из контекста:

$$\langle \neg X \rangle^{X:=\text{Л}} = \neg X \qquad \langle \neg X \rangle^{X:=\text{И}} = \neg \neg X$$

Также, если $\Gamma := \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, то за $\langle \Gamma \rangle$ обозначим $\langle \gamma_1 \rangle, \langle \gamma_2 \rangle, \dots, \langle \gamma_n \rangle$.

Таблицы истинности и высказывания

Рассмотрим связку «импликация» и её таблицу истинности:

$\llbracket A \rrbracket$	$\llbracket B \rrbracket$	$\llbracket A \rightarrow B \rrbracket$	формула
Л	Л	И	$\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$
Л	И	И	$\neg A, B \vdash A \rightarrow B$
И	Л	Л	$A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$
И	И	И	$A, B \vdash A \rightarrow B$

доказуемо.

Таблицы истинности и высказывания

Рассмотрим связку «импликация» и её таблицу истинности:

	$\llbracket A \rrbracket$	$\llbracket B \rrbracket$	$\llbracket A \rightarrow B \rrbracket$	формула
	Л	Л	И	$\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$
✓	Л	И	И	<u>$\neg A$</u> , $B \vdash A \rightarrow B$
	И	Л	Л	$A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$
	И	И	И	$A, B \vdash A \rightarrow B$

Заметим, что с помощью условного отрицания данную таблицу можно записать в одну строку:

$$\llbracket A \rrbracket, \llbracket B \rrbracket \vdash \llbracket A \rightarrow B \rrbracket$$

Полнота исчисления высказываний

Теорема (О полноте исчисления высказываний)

Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$

Полнота исчисления высказываний

Теорема (О полноте исчисления высказываний)

Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$

1. Построим таблицы истинности для каждой связки ($\star$) и докажем в них каждую строку:

$$(\models \varphi), (\models \psi) \vdash (\models \varphi \star \psi)$$

$$(\models \varphi) \vdash (\models \neg \varphi)$$

Полнота исчисления высказываний

Теорема (О полноте исчисления высказываний)

Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$

1. Построим таблицы истинности для каждой связки ($\star$) и докажем в них каждую строку:

$$(\models \varphi), (\models \psi) \vdash (\models \varphi \star \psi)$$

— метадоказ-во
докажем 14 лемм.

"Какие бы ни были φ, ψ →

2. Построим таблицу истинности для α и докажем в ней каждую строку:

← все затр. перемен.

$$(\models \Xi) \vdash (\models \alpha)$$

$$\alpha = X \vee Y$$

$$X, Y \vdash X \vee Y$$

$$\neg X, \neg Y \vdash \neg(X \vee Y)$$

Полнота исчисления высказываний

Теорема (О полноте исчисления высказываний)

Если $\models \alpha$, то $\vdash \alpha$

1. Построим таблицы истинности для каждой связки ($\star$) и докажем в них каждую строку:

$$(\varphi), (\psi) \vdash (\varphi \star \psi)$$

2. Построим таблицу истинности для α и докажем в ней каждую строку:

$$(\Xi) \vdash (\alpha)$$

← всегда ил.

3. Если формула общезначима, то в ней все строки будут иметь вид $(\Xi) \vdash \alpha$,
потому от гипотез мы сможем избавиться и получить требуемое $\vdash \alpha$.

Шаг 1. Лемма о связках

Запись

$$(\varphi), (\psi) \vdash (\varphi \star \psi)$$

сводится к 14 утверждениям:

Какие из них были φ, ψ ,
следующие утв. верны.

$$\neg\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$$

$$\neg\varphi, \psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$$

$$\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$$

$$\varphi, \psi \vdash (\varphi \& \psi)$$

$$\neg\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$$

$$\neg\varphi, \psi \vdash (\varphi \vee \psi)$$

$$\varphi, \neg\psi \vdash (\varphi \vee \psi)$$

$$\varphi, \psi \vdash (\varphi \vee \psi)$$

$$\neg\varphi, \neg\psi \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$$

$$\neg\varphi, \psi \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$$

$$\varphi, \neg\psi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi)$$

$$\varphi, \psi \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$$

$$\varphi \vdash \neg\neg\varphi$$

$$\neg\varphi \vdash \neg\varphi$$

— не то же, что

$A \vdash \neg\neg A$
и т.п.

Шаг 2. Обобщение на любую формулу

Лемма (Условное отрицание формул)

$\nearrow A$ $\nearrow Q'$

Пусть пропозициональные переменные $\Xi := \{X_1, \dots, X_n\}$ — все переменные, которые используются в формуле α . И пусть задана некоторая оценка переменных. Тогда, $(\Xi) \vdash (\alpha)$ ✓

Шаг 2. Обобщение на любую формулу

Лемма (Условное отрицание формул)

Пусть пропозициональные переменные $\Xi := \{X_1, \dots, X_n\}$ — все переменные, которые используются в формуле α . И пусть задана некоторая оценка переменных. Тогда, $(\Xi) \vdash (\alpha)$

Доказательство.

$$(X_i) \vdash (X_i)$$

Индукция по длине формулы α .

- ▶ База: формула α — атомарная, т.е. $\alpha \equiv X_i$. Тогда при любом Ξ выполнено $(\Xi)^{X_i:=И} \vdash X_i$ и $(\Xi)^{X_i:=Л} \vdash \neg X_i$. ✓
- ▶ Переход: $\alpha \equiv \varphi \star \psi$, причём $(\Xi) \vdash (\varphi)$ и $(\Xi) \vdash (\psi)$

Шаг 2. Обобщение на любую формулу

Лемма (Условное отрицание формул)

Пусть пропозициональные переменные $\Xi := \{X_1, \dots, X_n\}$ — все переменные, которые используются в формуле α . И пусть задана некоторая оценка переменных. Тогда, $(\Xi) \vdash \langle \alpha \rangle$

Доказательство.

Индукция по длине формулы α .

► База: формула α — атомарная, т.е. $\alpha \equiv X_i$. Тогда при любом Ξ выполнено $(\Xi)^{X_i:=I} \vdash X_i$ и $(\Xi)^{X_i:=\perp} \vdash \neg X_i$.

► Переход: $\alpha \equiv \varphi \star \psi$, причём $(\Xi) \vdash \langle \varphi \rangle$ и $(\Xi) \vdash \langle \psi \rangle$

Тогда построим вывод:

- ?

—	(1) ... <u>(n)</u>	$\langle \varphi \rangle$	индукционное предположение
—	(n + 1) ... <u>(k)</u>	$\langle \psi \rangle$	индукционное предположение
—	(k + 1) ... (l)	<u>$\langle \varphi \star \psi \rangle$</u>	лемма о связках: <u>$\langle \varphi \rangle$ и $\langle \psi \rangle$ доказаны выше,</u> значит, их можно использовать как гипотезы

/ , зн.
 $\varphi, \psi \vdash \varphi \star \psi$



Шаг 3. Избавляемся от гипотез

Лемма

Пусть при всех оценках переменных $(\Xi) \vdash \alpha$, тогда $\vdash \alpha$.

Шаг 3. Избавляемся от гипотез

Лемма

Пусть при всех оценках переменных $(\Xi) \vdash \alpha$, тогда $\vdash \alpha$.

Доказательство.

Индукция по количеству переменных n .

- База: $n = 0$. Тогда $\vdash \alpha$ есть из условия.

Шаг 3. Избавляемся от гипотез

(схематично)

Лемма

Пусть при всех оценках переменных $(\Xi) \vdash \alpha$, тогда $\vdash \alpha$.

Доказательство.

Индукция по количеству переменных n .

- База: $n = 0$. Тогда $\vdash \alpha$ есть из условия.
- Переход: пусть $(X_1, X_2, \dots, X_{n+1}) \vdash \alpha$. Рассмотрим 2^n пар выводов:

$$(X_1, X_2, \dots, X_n), \underline{X_{n+1}} \vdash \alpha \quad (X_1, X_2, \dots, X_n), \underline{\neg X_{n+1}} \vdash \alpha \quad \leftarrow .$$

По лемме об исключении допущения тогда

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \vdash \alpha$$

При этом, $(X_1, X_2, \dots, X_n) \vdash \alpha$ при всех оценках переменных $X_1, \dots, X_n$. Значит, $\vdash \alpha$ по индукционному предположению. $\square$

Заключительные замечания

Теорема о полноте — конструктивна. Получающийся вывод — экспоненциальный по длине.

Несложно по изложенному доказательству разработать программу, строящую вывод.

Вывод для формулы с 3 переменными — порядка 3 тысяч строк.

Интуиционистская логика

Доказательства чистого существования

Теорема (Брауэра о неподвижной точке)

Любое непрерывное отображение f шара в $\mathbb{R}^n$ на себя имеет неподвижную точку

Доказательство.

✓ Не существует непрерывного отображения шара на границу (без доказательства),
однако: стр.

$$X = \{x \mid x \notin X\}.$$

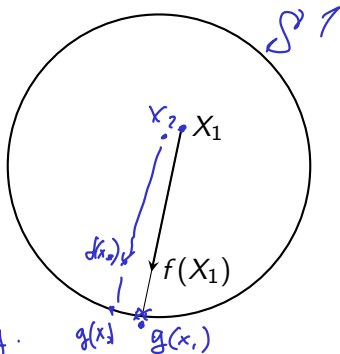
как получить?

где она?

y — точка — прообраз.
вектора $x, f(x_1)$
на окр.

нпр.

утв: g — отобр. S^1
на границу.



g — тоже нпр.



Один из примеров подробно

$$2^2 \quad \sqrt{2}^2 - \text{рац.}$$

Теорема

Существует пара иррациональных чисел a и b , такая, что a^b — рационально.

Один из примеров подробно

Теорема

Существует пара иррациональных чисел a и b , такая, что a^b — рационально.

- ▶ $2^5, 3^3, 7^{10}, \sqrt{2}^2$ — рациональны;
- ▶ $2^{\sqrt{2}}, \underline{e^\pi}$ — иррациональны (как это доказать?);

Один из примеров подробно

Теорема

Существует пара иррациональных чисел a и b , такая, что a^b — рационально.

Доказательство.

Рассмотрим $a = b = \sqrt{2}$ и рассмотрим a^b . Возможны два варианта:

1. $a^b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ — рационально; — ок.
2. $a^b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ — иррационально; отлично, тогда возьмём $a_1 = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ и получим

$$\underline{a_1^b} = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = \underline{2}$$



Интуиционизм

“Over de Grondslagen der Wiskunde” (Брайэр, 1907 г.)

Основные положения:

1. Математика не формальна.
2. Математика независима от окружающего мира.
3. Математика не зависит от логики — это логика зависит от математики.

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

ВНК-интерпретация логических связок

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α , β — некоторые конструкции, тогда:

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α , β — некоторые конструкции, тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ построено, если построены α и β

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α , β — некоторые конструкции, тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ построено, если построены α и β
- ▶ $\alpha \vee \beta$ построено, если построено α или β , и мы знаем, что именно

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α , β — некоторые конструкции, тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ построено, если построены α и β
- ▶ $\alpha \vee \beta$ построено, если построено α или β , и мы знаем, что именно
- ▶ $\alpha \rightarrow \beta$ построено, если есть способ перестроения α в β

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α, β — некоторые конструкции, тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ построено, если построены α и β
 - ▶ $\alpha \vee \beta$ построено, если построено α или β , и мы знаем, что именно
 - ▶ $\alpha \rightarrow \beta$ построено, если есть способ перестроения α в β
 - ▶ $\perp$ — конструкция, не имеющая построения
- (bottom)

ВНК-интерпретация логических связей

ВНК — это сокращение трёх фамилий: Брауэр, Гейтинг, Колмогоров.

Пусть α, β — некоторые конструкции, тогда:

- ▶ $\alpha \& \beta$ построено, если построены α и β
- ▶ $\alpha \vee \beta$ построено, если построено α или β , и мы знаем, что именно
- ▶ $\alpha \rightarrow \beta$ построено, если есть способ перестроения α в β
- ▶ $\perp$ — конструкция, не имеющая построения
- ▶ $\neg\alpha$ построено, если построено $\alpha \rightarrow \perp$



$$\frac{(\alpha \rightarrow \beta) \vee (\beta \rightarrow \alpha)}{\alpha}$$

Дизъюнкция

Конструкция $\alpha \vee \neg\alpha$ не имеет построения в общем случае. Что может быть построено: α или $\neg\alpha$?

Дизъюнкция

Конструкция $\alpha \vee \neg\alpha$ не имеет построения в общем случае. Что может быть построено: α или $\neg\alpha$?

Возьмём за α нерешённую проблему, например, $P = NP$

Дизъюнкция

Конструкция $\alpha \vee \neg\alpha$ не имеет построения в общем случае. Что может быть построено: α или $\neg\alpha$?

Возьмём за α нерешённую проблему, например, $P = NP$

Авторам в данный момент не известно, выполнено $P = NP$ или же $P \neq NP$.

$$\begin{array}{cc} P=NP & \vee & P \neq NP \\ (1) & & (2) \end{array}$$

Отличия импликации

Высказывание общезначимо в И.В. и не выполнено в ВНК-интерпретации:

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$$

Отличия импликации

Высказывание общезначимо в И.В. и не выполнено в ВНК-интерпретации:

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$$

Давайте дадим следующий смысл пропозициональным переменным:

- ▶ A — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге идёт дождь;
- ▶ B — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге светит солнце;
- ▶ C — во 2 семестре ровно 3 человека из группы 3239 получили «отлично» по матанализу.

Отличия импликации

Высказывание общезначимо в И.В. и не выполнено в ВНК-интерпретации:

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$$

Давайте дадим следующий смысл пропозициональным переменным:

- ▶ A — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге идёт дождь;
- ▶ B — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге светит солнце;
- ▶ C — во 2 семестре ровно 3 человека из группы 3239 получили «отлично» по матанализу.

Импликацию можно понимать как «формальную» и как «материальную».

- ▶ Материальная импликация $A \rightarrow B$ — надо посмотреть в окно.

Отличия импликации

Высказывание общезначимо в И.В. и не выполнено в ВНК-интерпретации:

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A)$$

Давайте дадим следующий смысл пропозициональным переменным:

- ▶ A — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге идёт дождь;
- ▶ B — 12.09.2026 в Санкт-Петербурге светит солнце;
- ▶ C — во 2 семестре ровно 3 человека из группы 3239 получили «отлично» по матанализу.

Импликацию можно понимать как «формальную» и как «материальную».

- ▶ Материальная импликация $A \rightarrow B$ — надо посмотреть в окно. (бул. англ.)
- ▶ Формальная импликация $A \rightarrow B$ места не имеет (причинно-следственной связи нет).

Формализация

Формализация интуиционистской логики возможна, но интуитивное понимание — основное.

Определение

Аксиоматика интуиционистского исчисления высказываний в гильбертовском стиле: аксиоматика КИВ, в которой 10 схема аксиом

$$(10) \quad \neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$$

заменена на

$$(10и) \quad \underline{\alpha \rightarrow \neg\alpha \rightarrow \beta}$$

КИВ.

$10 \rightarrow 10и.$

ИИВ.

(2и л.б. 5и л.)

Интуиционистское И.В. (натуральный, естественный вывод)

- ▶ Формулы языка (секвенции) имеют вид: $\Gamma \vdash \alpha$. Правила вывода:
- ▶ Аксиома:
$$\frac{\text{посылка 1} \quad \text{посылка 2} \quad \dots}{\text{заключение}} \quad (\text{аннотация})$$

 $\frac{}{\Gamma, \alpha \vdash \alpha} \text{ (акс.)}$ (схема) $n1 \rightarrow n2$ мета.
- ▶ Правила введения связок: $\alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$

$$\frac{\Gamma, \alpha \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta} \quad \frac{\Gamma \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta}, \frac{\Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta} \quad \frac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \& \beta}$$
- ▶ Правила удаления связок: 

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta}{\Gamma \vdash \beta} \quad \frac{\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma \quad \Gamma \vdash \beta \rightarrow \gamma \quad \Gamma \vdash \alpha \vee \beta}{\Gamma \vdash \gamma}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \& \beta}{\Gamma \vdash \alpha} \quad \frac{\Gamma \vdash \alpha \& \beta}{\Gamma \vdash \beta} \quad \frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \alpha}$$

из лжи след.
"принцип взрыва"
- ▶ Пример доказательства:

$$\frac{\frac{A \& B \vdash A \& B \text{ (акс.)}}{A \& B \vdash B \text{ (удал\&)}} \quad \frac{A \& B \vdash A \& B \text{ (акс.)}}{A \& B \vdash A \text{ (удал\&)}}}{A \& B \vdash B \& A \text{ (введ\&)}}$$

Связь с продемонстрированным ранее гильбертовским вариантом КИВ

$$\neg \alpha \Leftrightarrow \alpha \rightarrow \perp$$

- ▶ Немного другой предметный язык: гипотезы включены в формулу (соответственно, в натуральном выводе $\vdash$ есть часть предметного языка!), вместо одноместного $\neg$ нульместный $\perp$, можно рассмотреть $|\alpha|_g$ и $|\alpha|_n$.
- ▶ Для исключения различий, будем писать индексы снизу (метаязык): $\vdash_n \alpha$, $\vdash_g \alpha$.
- ▶ Классический нормальный вывод получится при замене “принципа взрыва” на “снятие двойного отрицания”:

$$\frac{\Gamma \vdash (\alpha \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\Gamma \vdash \alpha}$$

$$\neg \neg A \rightarrow A$$

- ▶ Можно показать эквивалентность при помощи индукции:
 - ▶ $\Gamma \vdash_{gi} \alpha$ влечёт выводимость $|\Gamma|_n \vdash_{ni} |\alpha|_n$
 - ▶ Выводимость $\Gamma \vdash_{ni} \alpha$ влечёт $|\Gamma|_{gi} \vdash_g |\alpha|_{gi}$.

Немного об общей топологии.

Топологическое пространство

$$X = \{x, z, z\}$$

$$\Omega = \{\emptyset, \{z\}, \{x, z, z\}\}$$

Определение

Топологическим пространством называется упорядоченная пара $\langle X, \Omega \rangle$, где X — некоторое множество, а $\Omega \subseteq \mathcal{P}(X)$, причём:

1. $\emptyset, X \in \Omega$
2. если $A_1, \dots, A_n \in \Omega$, то $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \in \Omega$;
3. если $\{A_\alpha\}$ — семейство множеств из Ω , то и $\bigcup_\alpha A_\alpha \in \Omega$.

↪ конечное
произв.

Множество Ω называется топологией. Элементы Ω называются открытыми множествами.

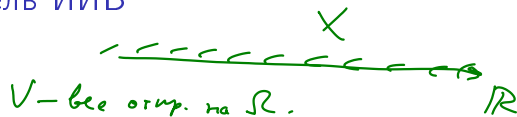
определение.

Определение

Внутренность множества A° — наибольшее T , что $T \in \Omega$ и $T \subseteq A$.

Топологические пространства как модель ИИВ

Теорема



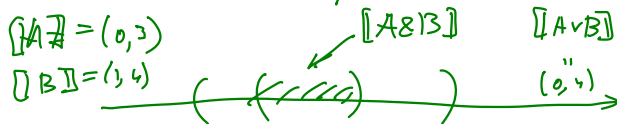
Если $\langle X, \Omega \rangle$ — некоторое топологическое пространство, то следующий способ оценки высказываний даёт корректную модель ИИВ: $V = \Omega$, $W = X$ и

$$\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \cap \llbracket \beta \rrbracket$$

$$\llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket = \llbracket \alpha \rrbracket \cup \llbracket \beta \rrbracket$$

$$\llbracket \neg \alpha \rrbracket = (c \llbracket \alpha \rrbracket)^\circ$$

$$\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket = (c \llbracket \alpha \rrbracket \cup \llbracket \beta \rrbracket)^\circ$$



Определение

$$\llbracket \neg A \rrbracket = (c \llbracket A \rrbracket)^\circ = (-\infty; 0] \cup [3; +\infty)^\circ = (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$$

$\models \alpha$ в топологических моделях, если при всех $\langle X, \Omega \rangle$ имеет место $\llbracket \alpha \rrbracket = X$.

Теорема

Полнота топологических моделей ИИВ: $\models \alpha$ тогда и только тогда, когда $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$.

Опр.

$$X = \{0, 1\}.$$

Дискретная топология.

$$\langle X, \mathcal{P}(X) \rangle$$

$$\begin{array}{c} 0 \\ 0, 1 \\ 1 \\ \emptyset \end{array}.$$

$$X = \{0\}$$

$$\langle \{0\}, \underbrace{\{\emptyset, \{0\}\}}_{\wedge} \rangle$$

Знакомы
дан.
Бун.
аредра.

(модель где к.и.в.)